

Breve introducción a la ley de Faraday

[Información visual: El profesor Antoni Pérez-Navarro habla en *off* mientras utiliza una plataforma digital de dibujo para acompañar e ilustrar la explicación.]

Antoni Pérez-Navarro:

Hola. Hoy hablaremos de la ley de Faraday-Lenz.

Lo primero que debéis tener presente es qué quiere decir el flujo. El flujo vendría a ser el número de líneas que atraviesan una superficie por unidad de tiempo. O sea, imaginémonos que tenemos este círculo: pues si contamos cuántas líneas lo atraviesan, estaríamos calculando el flujo que atraviesa este círculo. ¿De acuerdo? Entonces, la definición de flujo es la integral de lo que produce estas líneas, por la superficie. Fijaos en que he dicho "lo que sean estas líneas". Estas líneas normalmente serán un campo vectorial. Si este campo vectorial es el campo magnético, entonces lo que estamos calculando es el flujo de campo magnético que atraviesa la superficie. Así pues, un detalle importante: la superficie es un vector que es perpendicular a la superficie propiamente dicha.

[Información visual: Dibuja una superficie ovalada inclinada hacia la derecha, que tiene un vector superficie que va en la dirección contraria y que forma un ángulo obtuso.]

Entonces, ahora imaginaos que tenéis un campo que va horizontal, y atraviesan una superficie como por ejemplo esta. Esta superficie vendrá representada por este vector. Entonces, cuando hagáis el cálculo del flujo, fijaos en que lo que hacéis aquí es un producto escalar. Es decir, producto de módulos por el coseno del ángulo que forman, que en este caso, tal como lo he representado, el ángulo sería este.

[Información visual: Dibuja otra superficie ovalada, en este caso inclinada hacia la izquierda, que tiene un vector superficie que va en la dirección contraria y que forma un ángulo agudo.]

O si, por ejemplo, tenemos la superficie hacia el otro lado, entonces si esto es el campo, el ángulo que hacen la superficie y el campo es este de aquí. Perdón, aquí me he pasado un poco. Fijaos en que es el ángulo entre el vector campo y el vector superficie. ¿De acuerdo? Esto es el primer concepto que tenemos que tener muy claro: el concepto de flujo.

Muy bien. Entonces, hay otra cosa que es la fem inducida. La fem es lo que llamamos "fuerza electromotriz", ¿de acuerdo? Pero no es una fuerza, es un voltaje. Esto es muy importante que lo tengáis presente. ¿Y por qué se llama "fem inducida"? Porque hay una cosa, que se llama "la ley de Faraday", que lo que nos está diciendo es que, si hay una variación del flujo que atraviesa una espira con el tiempo, entonces se induce una fuerza electromotriz. Y, además, un signo menos, que a continuación veremos qué significa. Pero aquí lo que es importante es que tengáis presente lo que está diciendo. Está diciendo que, si varía el flujo con el tiempo... Esto no quiere decir derivada del flujo respecto de derivada de tiempo, no. Quiere decir si varía el flujo respecto del tiempo, es

la derivada del flujo respecto del tiempo. Esto también, si queréis, lo podríais escribir, como hacemos en matemáticas, como $\frac{d\Phi}{dt}$, la derivada del flujo. ¿De acuerdo? O sea, no lo dividís después por el tiempo, esto es importante. Pues lo que está diciendo es que, si varía el flujo en el tiempo, se induce una fuerza electromotriz. Es decir, se induce una corriente, un voltaje. Recordad: la fuerza electromotriz es un voltaje. Si lo que quieres es la intensidad inducida –pondremos todo el rato “ind” para decir que se induce–, ¿la intensidad qué es? El voltaje entre la resistencia. ¿De acuerdo? Veamos qué quiere decir esto.

[Información visual: Se proyecta un vídeo de una simulación, que ejemplifica la explicación. Hay una espira atravesada por unas flechas que van de abajo hacia arriba y, en el extremo inferior izquierdo, dos líneas curvas. La de arriba representa la evolución del flujo y la de abajo, la de la fuerza electromotriz inducida.]

Veamos qué pasa en esta simulación. Tenemos una espira que está atravesada por un campo magnético. Entonces, simplemente esta espira está atravesada por el campo magnético, por la espira no circula ninguna corriente, es una espira que está aquí inerte, y no pasa nada. Aquí tenemos representado el flujo y aquí la fuerza electromotriz inducida. Veamos qué pasa si aumenta el campo magnético. Veámoslo.

[Información visual: El profesor reproduce el vídeo, que muestra que, a medida que un punto avanza por la línea curva del flujo y por la de la fuerza electromotriz inducida y aumenta el campo magnético, se incrementa el número de flechas a la pantalla.]

A la que aumenta el campo magnético, ¿qué ha pasado? Mientras está aumentado se induce campo magnético. Y ahora ya deja de aumentar. Y, a pesar de que el campo magnético que atraviesa ahora la espira es mucho más grande que el que la atravesaba antes –porque fijos en que ha crecido mucho–, tampoco hay corriente inducida. Lo que es importante simplemente es la variación. Da igual que a la espira la atravesase un campo de 5.000 teslas; si este campo no varía, no se induce ninguna corriente. En cambio, si pasas de un campo de un militesla a dos militeslas, como ha variado el campo que atraviesa la espira, entonces sí que se inducirá corriente.

Entonces, ahora, disminuye el campo. Cuando empieza a disminuir, también volvemos a inducir corriente. ¿De acuerdo? Fijos: solo se induce corriente cuando varía el flujo que atraviesa la espira. Y ahora hemos visto que una manera de variar este flujo es variar la intensidad del campo magnético. Aquí, la intensidad que tenemos de campo magnético son estas flechas; las flechas representan la intensidad. Por lo tanto, cuando hemos puesto más intensidad, hemos aumentado el campo. Cuando hemos puesto menos flechas, sin embargo, hemos disminuido el campo.

Otra manera de hacer variar el flujo, ¿cuál es? Girar la espira. Si hacemos girar la espira, también varía el flujo que atraviesa, porque es el dibujo que os he hecho antes. Fijos en que, cuando la espira está así girada, forma un ángulo con el campo y, a medida que va girando, este ángulo va variando. Por lo tanto, el flujo que atraviesa varía. Cuando está vertical, no atraviesa ninguna línea de campo y, cuando está horizontal, la atraviesan todas. ¿De acuerdo? Y así dando vueltas es la otra manera en que podemos hacerlo.

Volvemos a ver el vídeo y ahora nos fijaremos en otra cosa, ahora nos fijaremos en las líneas estas [la del flujo y la de la fuerza electromotriz inducida]. Fijos en que aquí, mientras el flujo está constante, la fuerza electromotriz inducida es cero. Cuando

aumenta el flujo, ¿cómo es la fuerza electromotriz? Aquí empieza, hacia un lado... Es negativa. Entonces, vuelve a estar quieta [la línea del flujo]; la fuerza electromotriz inducida vuelve a ser cero. Disminuye [el flujo]; entonces la fuerza electromotriz inducida es positiva, fijaos en que es positiva. El flujo es plano: cuando es plano no varía, la fuerza electromotriz inducida es cero. Y aquí vuelve a variar el flujo; vuelve a variar la fuerza electromotriz inducida. Y ahora quiero que os fijéis en las partes estas en las que es positiva o negativa la fuerza electromotriz inducida. ¿De acuerdo? Aquí es positiva y aquí es negativa. ¿Por qué? Veámoslo en la primera parte [del vídeo].

Ahora, ¿qué está haciendo? Está aumentado el campo magnético. Hay una ley en la naturaleza que dice que lo que intenta la naturaleza siempre es oponerse a los cambios. Entonces, si aumenta el campo magnético, lo que intenta hacer esta intensidad inducida es crear un campo magnético que compense este aumento. Por lo tanto, si ahora hay más flechas de campo magnético que atraviesan, la corriente inducida creará un campo magnético que compense este aumento de flechas. ¿Y cómo lo hará? Pues creando flechas, creando un campo magnético, que vaya en sentido contrario –que es lo que está haciendo ahora–. Entonces, fijaos en que ahora las flechas van hacia arriba, cada vez hay más. Por lo tanto, lo que ha creado la intensidad inducida son más flechas que van hacia abajo, y así compensa este aumento.

Entonces, si hacéis la regla de la mano derecha, veréis que la corriente inducida va según lo que tú quieres crear. Solo tiene que ver con compensar la variación, quiere crear las líneas de campo de forma que compensen esta variación. Aquí aumentan las flechas hacia arriba. Por lo tanto, la intensidad inducida crea un campo magnético que apunta hacia abajo. Y ahora, cuando disminuyan –fijaos, ahora disminuirán... Disminuyen las líneas de campo. Por lo tanto, lo que se crea es un campo magnético que apunta en el mismo sentido, para que no varíe el campo. O sea, lo que intenta compensar es esta variación del flujo que atraviesa la espira. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos en que, como aquí cada vez hay menos líneas de campo que atraviesan la espira, que apuntan hacia arriba, lo que crea la intensidad inducida son líneas de campo que apuntan también hacia arriba. ¿De acuerdo?

[Información visual: Se vuelve a proyectar la plataforma de dibujo, donde se mantienen los elementos que el profesor ya había escrito previamente.]

Bien, pues este hecho de oponerse a la variación es este signo negativo de aquí, que es lo que se llama “ley de Lenz”. El signo negativo es la ley de Lenz. Y esto –simplemente esto– es la ley de Faraday. Por lo tanto, para resolver un problema de ley de Faraday, hay dos pasos:

- Primero, calcular el flujo que atraviesa la espira, toda la superficie de la espira.
- Y, después, derivar aquel flujo respecto del tiempo.

Es muy importante que tengáis en cuenta dos cosas:

- Una es que aquí, cuando calculas el flujo, tienes en cuenta la superficie de la espira. Es decir, el espacio que ocupa la espira.

- Y aquí lo que tienes en cuenta es cómo varía en el tiempo, aquí derivas respecto del tiempo. ¿Entendido? Es importante que no confundáis espacio y tiempo.